

Proje: Sistem Önerisi ve Montaj Raporu

Gruplar iki farklı kullanıcı için bütçeli bir sistem öneriyor, E-UYUMLULUK ile tablolarını doğruluyor, H09-H12 montaj ve kurulum kanıtlarını rapora bağlıyor ve önerisini jüri önünde savunuyor.

Lise 9

Süre: 1 ders (35 dk)

Grup: 4 kişi

Proje dosyası + montaj kanıtları

Zorluk: İleri (proje)



Hikâye / Senaryo

OKULUN BİLGİSAYAR ALIM KOMİSYONU

Okul yönetimi gelecek yıl iki birim için bilgisayar alacak: biri idari ofis ya da kütüphane, diğeri tasarım, oyun geliştirme ya da yazılım kulübü. Komisyon, öğrencilerden teknik gerekçeli öneriler istiyor ve kararını bir jüri sunumunda verecek. Jüri yalnız kanıtlanan iddiaları dikkate alıyor: her seçim ölçüyle, her montaj adımı fotoğrafla, her kurulum ekran görüntüsüyle gösterilmeli.

Görev: İki farklı kullanım profili için bütçeyi aşmayan, uyumluluk denetiminden geçmiş birer sistem öner; güç hesabını ve montaj sırasını içeren raporu H09-H12 kanıtlarıyla tamamla ve önerini 5 dakikalık jüri sunumunda savun.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Önce proje kartında teslimleri ve değerlendirme ölçütlerini okuyup rolleri paylaşıyor. İki panelli adım slaytlarında her aşamanın provasını izledikten sonra kendi proje dosyası üzerinde aynı işi yapıyor: iki kullanıcı için görüşme formu dolduruyor, E-UYUMLULUK panelinde parçaları seçip kırmızı ışıkları gideriyor ve otomatik oluşan rapor kartındaki gerekçeleri, güç hesabını, montaj sırasını kendi cümleleriyle dosyasına aktarıyor. Önceki haftaların montaj fotoğraflarını ve UEFI, Aygıt Yöneticisi ekran görüntülerini numaralandırıp rapora bağlıyor; jüri provasında savunma cümlelerini deniyor ve jüri turunda önerisini sunuyor.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / hafta	DON-301 · Donanım 301 · H14 · Bakım ve Proje
Seviye / sınıf	Lise · 9
Süre / grup	1 ders (35 dk) · 4 kişilik gruplar; roller: proje yöneticisi (süre ve teslim), teknik sorumlu (parça seçimi ve uyumluluk), belgeleyici (kanıt ve rapor), sunucu (jüri sunumu); her grup üyesi sunumda en az bir bölümü anlatır
Donanım / platform	Grup başına bir bilgisayar ya da tablet (LMS) · H09-H12’de toplanıp kurulan sistem ve o haftaların fotoğraf/ekran görüntüsü klasörü · basılı ya da dijital rapor şablonu · gerekirse ESD bilekliği ve tornavida (yalnız eksik kanıt çekimi için)
Kazanımlar	- K1. İki farklı ihtiyaç profili için sistem önerir. - K2. Uyumluluk tablosunu hazırlar. - K3. Montaj ve kurulum kanıtlarını belgeler. - K4. Önerisini jüriye savunur.
Ön koşul	H05-H07 bileşen haftaları, H08 Uyumluluk ve Sistem Toplama (E-UYUMLULUK), H09-H10 montaj, H11 UEFI, H12 işletim sistemi kurulumu, H13 sorun giderme
Değerlendirme	Süreç gözlemi + ürün rubriği (proje dosyası ve jüri sunumu) + 4 soruluk bilgi testi (gerekçe yazımı, uyumluluk tablosu yorumu, kanıt niteliği, jüri savunması)



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

İhtiyaç analizi

Öneri bir ürün listesinden değil, kullanıcının işinden başlar. Görüşmede iş türü, kullanım süresi, özel istekler ve bütçe alınır; bunlardan sayısal en az gereksinimler (çekirdek sayısı, bellek GB, depolama türü ve kapasitesi, ekran kartı seviyesi) çıkarılır. İki farklı profil, aynı bütçenin farklı dağılımını gösterir.

Uyumluluk kuralları

E-UYUMLULUK on bir kuralı denetler: soket ve çipset (gerekirse UEFI güncellemesi), bellek nesli, modül/yuva sayısı, form faktörü, M.2/SATA yuvaları, ekran kartı uzunluğu, güç kaynağı payı, PCIe ek güç kablosu, soğutucu kapasitesi ve soket bağlantısı, soğutucu yüksekliği, görüntü çıkışı. Kırmızı kural sistemi kurulamaz kılar; sarı kural çalışır ama risk taşır ve raporda gerekçelendirilir.

Güç bütçesi

Tahmini tüketim işlemci TDP'si, ekran kartı gücü ve diğer bileşenlerin (anakart ve fanlar yaklaşık 40 W, modül başına 5 W, sürücü başına 8 W) toplamıdır. Kısa süreli sıçramalar ve yaşlanma için yaklaşık %30 pay eklenir. Simülatördeki değerler öğretim amaçlı yaklaşık değerlerdir; gerçek projede üreticilerin teknik sayfaları kullanılır.

Kanıt ve montaj günlüğü

Kanıt, iddiayı dışarıdan birinin doğrulayabileceği belgedir: grubun etiketi ve tarih-saati görünen montaj fotoğrafı, UEFI'de tanınan bellek ve disk ekranı, uyarısız Aygıt Yöneticisi görüntüsü. Montaj günlüğü her kanıtı adım, zaman, yapan kişi ve sonuçla eşleştirir; rapordaki iddialar kanıt numarasıyla gösterilir.

Teknik rapor

Rapor; ihtiyaç analizi, parça listesi ve gerekçeler, uyumluluk tablosu ve güç hesabı, montaj sırası, numaralı kanıtlar, sonuç ve kontrol listesinden oluşur. E-UYUMLULUK'un ürettiği rapor kartı bir iskelet sunar; öğrenciler gerekçeleri ve sarı satırların açıklamasını kendi cümleleriyle yazar.

Puan ve gerçek fiyat

Derste bütçe görelî "puan" birimiyle yönetilir; puan para değildir ve ürün fiyatı gibi sunulmaz. Komisyona gidecek gerçek bir öneride fiyatlar teslim tarihinde en az iki güncel kaynaktan araştırılıp ayrı bir ekte verilir.

Nasıl çalışır?

İhtiyaç → denetim → kanıtlı rapor

PARÇA

İhtiyaç profili ve parça listesi

İki kullanıcı; sayısal gereksinim ve bütçeye göre seçilmiş parçalar.

BAĞLANTI

Uyumluluk tablosu ve güç hesabı

Her kural yeşil ya da gerekçeli sarı; $tüketim \times 1,3 \leq \text{güç kaynağı}$.

SONUÇ

Kanıtlı rapor ve savunma

Numaralı kanıtlarla desteklenen rapor; jüriye sayıyla verilen cevaplar.

Grup önce iki kullanıcının işini gereksinim sayılarına çevirir. E-UYUMLULUK panelinde parçaları seçerken her değişiklikte on bir kural ve profil ölçütleri (ihtiyaç, denge, bütçe) yeniden hesaplanır; kırmızı kalmadığında, ihtiyaç karşılandığında ve bütçe aşılmadığında rapor kartı kendiliğinden açılır. Kart parça listesini, gerekçe taslaklarını, uyumluluk satırlarını, güç hesabını, seçime uyarlanmış montaj sırasını ve kontrol listesini verir. Öğrenciler bu iskeleti kendi sistemlerinin H09-H12 kanıtlarıyla eşleştirir; jüri sorularını da aynı tablo ve kanıt numaralarıyla cevaplar.



3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ H09-H12'de çekilen fotoğrafları ve ekran görüntülerini grup klasörlerinde toplayın; eksik kanıt olan grupları ders öncesi belirleyin.
- ☐ Rapor şablonunu (bölüm başlıkları ve kanıt numarası sütunu) basılı ya da dijital olarak hazırlayın.
- ☐ İki profil çiftini gruplara önceden dağıtın ya da seçtirin (ofis/okul + oyun, tasarım + yazılım geliştirme vb.); aynı sınıfta dört profilin de kullanılmasını sağlayın.
- ☐ Jüri masasını kurun: öğretmen + iki gönüllü (başka sınıftan öğretmen ya da öğrenci). Jüriye rubriğin bir kopyasını verin.
- ☐ Sunum için 5 dakikalık süre tutucu ve sıra listesi hazırlayın; grup sayısı fazlaysa jüri turunun ikinci bölümünü ayrı bir oturuma planlayın.
- ☐ Eksik kanıt çekimi gerekecekse montaj setlerini fişi çekili, ESD ekipmanıyla hazır tutun; sistemlere güç verme yalnız sizin onayınızla olur.
- ☐ Etkileşimli dersi akıllı tahtada açın; gerçek fotoğraflar eklenmemişse örnek rapor sayfalarını kendi projenizden gösterin.

Malzemeler (grup başına)

Malzeme	Adet	Not
Bilgisayar ya da tablet (LMS)	1	E-UYUMLULUK ve rapor kartı için
Montaj ve kurulum kanıt klasörü	1	H09-H12 fotoğrafları ve ekran görüntüleri
Rapor şablonu	1	Bölüm başlıkları ve kanıt numarası sütunu
İhtiyaç görüşme formu	2	Her profil için bir tane
Rubrik kopyası	1	Grup öz değerlendirmesi için
ESD bilekliği ve tornavida	1 takım	Yalnız eksik kanıt çekimi gerekirse



4. Dakika Dakika Ders Akışı

4 dk	4 dk	7 dk	4 dk	5 dk	7 dk	4 dk	
Giriş ve proje kartı slayt 1-5	İhtiyaç analizi slayt 6	Liste ve uyumluluk slayt 7-8, 12	Kanıtları bağla slayt 9	Raporu tamamla slayt 10	Jüri provası ve jüri turu slayt 11, 13	Özet ve test slayt 14-16	
0'	5'	10'	15'	20'	25'	30'	35'

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Giriş ve proje kartı 0-4 dk	Isınmada oylama yaptır; terim kartından BOM, uyumluluk tablosu ve kanıt satırlarını okut. Proje kartında teslimleri ve jüri ölçütlerini göster, rolleri dağıt.	Tahmin eder, rolünü alır, teslim listesini kontrol eder.	Her grubun iki profili ve rol dağılımı belli mi?	1-5
İhtiyaç analizi 4-8 dk	Görüşme provasını oynat, son karede ısınma tahminine dön. Gruplardan iki formu sayısal gereksinimlerle doldurmalarını iste.	İki kullanıcı için iş, süre, istek ve bütçeyi yazar; gereksinimleri sayıya çevirir.	Formlarda "hızlı olsun" yerine sayı var mı?	6

Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Liste ve uyumluluk 8-15 dk	Liste ve tablo provalarını oynat. E-UYUMLULUK'ta birinci profili tahtada bir grupla kur; kırmızı ışıkta durup gerekçeyi okut. Gruplar iki profil için rapor kartını oluştursun.	Parçaları seçer, kırmızılarını giderir, iki rapor kartını açar ve gerekçeleri dosyasına aktarır.	İlerleme çubuğu 2/2 mi; sarı satırların gerekçesi yazıldı mı?	7-8, 12
Kanıtları bağla 15-19 dk	Kanıt klasörü provasını oynat. Grupların fotoğraflarını adım sırasına dizmesini, eksik kanıtı listeleyip gerekirse gözetimli çekimi planlamasını izle.	Kanıtları numaralandırır, montaj günlüğünü tamamlar, eksikleri not eder.	Her montaj adımının tarihli en az bir kanıtı var mı?	9
Raporu tamamla 19-24 dk	Rapor iskeleti provasını oynat; "iddia → kanıt" örneğinde durdur. Kontrol listesini gruplara işaretlet.	Bölümleri sıralar, iddialara kanıt numarası yazar, kontrol listesini doldurur.	Rapordaki her iddianın yanında kanıt numarası var mı?	10
Jüri provası ve jüri turu 24-31 dk	Sunum provasını oynat, jüri sorularını gruplara çözdür. Ardından hazır olan gruplarla jüri turunu başlat; süreyi tut, rubriği işaretlet.	Jüri sorularında en güçlü savunmayı bulur; sırası gelince 5 dakikalık sunumu yapar, soruları kanıtlarla cevaplar.	Cevaplarda sayı, kural ve kanıt numarası geçiyor mu?	11, 13
Özet ve test 31-35 dk	Özet kartlarını gruplara anlattır, bilgi testini çözdür; sunamayan grupların jüri saatini duyur.	Özeti söyler, testi çözer, eksik teslimlerini not eder.	Test sonrası sarı satırın raporda nasıl ele alınacağını söyleyebiliyor mu?	14-16

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak
- 2 Hedefler
- 3 Isınma: Tahmin Et
- 4 Terim Kartı
- 5 Proje Kartı
- 6 Adım 1: İhtiyaç Analizi
- 7 Adım 2: Parça Listesi
- 8 Adım 3: Uyumluluk Tablosu
- 9 Adım 4: Montaj ve Kurulum Kanıtları
- 10 Adım 5: Rapor
- 11 Adım 6: Sunum
- 12 Etkinlik: Sistem Önerisi
- 13 Etkinlik: Jüri Provası
- 14 Özet
- 15 Bilgi Testi
- 16 Tebrikler!



5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: önce slayttaki provayı oynat, sonra gerçekte göster; hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğin ve sık hatada nasıl müdahale edeceğin.

1 İhtiyaç Analizi

GÖSTER

Slayt 6'da provayı oynatın; beşinci karede gereksinim etiketleri belirince durdurun ve "Sessiz çalışsın" isteğinin hangi parçanın seçimini etkileyeceğini sorun. Son karede ikinci profil sütunu açılınca ısınmadaki oylamaya dönün. Ardından bir grubun formunu tahtaya yansıtıp belirsiz ifadeleri birlikte sayıya çevirin. Öğrencilere kendi iki profillerinin en belirgin farkını söyletin.

SOR

"Kullanıcı "hızlı bir bilgisayar" istiyorsa bunu hangi soruyla ölçülebilir bir gereksinime dönüştürürsünüz?"

✓ KONTROL

Her grubun iki formu dolu; çekirdek, bellek, depolama ve ekran kartı gereksinimleri sayıyla, bütçe puanla yazılı.

⚠ SIK HATA

İki profilin aynı ya da birbirine çok yakın seçilmesi → farklı öncelikli bir profil çifti (ör. ofis + oyun) önerin; gereksinim yerine marka ya da model adı yazılması → iş türünden yola çıkmalarını isteyin.

2 Parça Listesi

GÖSTER

Provayı oynatın; ilk karede bellek ve depolamanın neden önce seçildiğini sorun, son karede kalan puanın nasıl kullanılabileceğini tartışın. Gerekçe satırındaki cümle yapısını tahtaya örnek olarak yazın: "teknik değer + profilin istediği + sonuç". Öğrencilere kendi listelerinden bir parçanın gerekçesini bu kalıpla söyletin.

SOR

"Bütçeniz 40 puan aşıyorsa hangi parçadan kısarsınız ve bu karar hangi gereksinimi riske atar?"

✓ KONTROL

Listede her kategori için teknik değer, puan ve gerekçe var; toplam puan profil bütçesini aşmıyor.

⚠ SIK HATA

Gerekçe olarak "en iyisi", "yeni çıktı" gibi ölçülemeyen ifadeler → sayı ve profil gereksinimi istetin; puanın gerçek fiyat sanılması → puanın yalnız oran olduğunu hatırlatın.

3 Uyumluluk Tablosu

GÖSTER

Provayı oynatın; dördüncü karede form faktörü satırı kırmızı yanınca durdurun, "Bu tabloyla rapor teslim edilir mi?" diye sorun. Beşinci karede kasa değişince satırın yeşile döndüğünü, altıncı karede güç kutusunu gösterin. Sonra Etkinlik 1'de bir grubun panelinde sarı bir satıra dokunup gerekçesini sesli okutun. Öğrencilere kırmızı ile sarı satırın rapordaki farkını söyletin.

SOR

"Soket satırı sarıysa (UEFI güncellemesi) rapora ne yazılmalı ve montajdan önce ne yapılmalı?"

✓ KONTROL

Her grubun iki rapor kartı açıldı; tablolarında kırmızı satır yok, sarı satırların açıklaması ve güç hesabı yazılı.

⚠ SIK HATA

Rapor kartını olduğu gibi kopyalayıp gerekçeyi kendi cümleleriyle yazmamak → kontrol listesindeki "sarı satır gerekçesi" maddesini işaretletmeden ilerletmeyin; güç payını ters hesaplamak (güç kaynağı ÷ 1,3) → tahtada doğru yönü gösterin.

4 Montaj ve Kurulum Kanıtları

GÖSTER

Provayı oynatın; son karede montaj günlüğü satırı belirince durdurup satırdaki dört bilgiyi (adım, saat, kişi, sonuç) işaret ettirin. Ardından bir grubun gerçek fotoğrafını açıp grup etiketinin ve tarih-saatın görünüp görünmediğini birlikte denetleyin. Öğrencilere kendi klasörlerindeki en zayıf kanıtı ve nasıl güçlendireceklerini söyletin.

SOR

“Bir fotoğrafın sizin montajınıza ait olduğunu jüri neye bakarak anlar?”

✓ KONTROL

Kanıtlar adım sırasına dizildi ve numaralandı; UEFI (bellek ve disk) ve Aygıt Yöneticisi ekran görüntüleri klasörde.

⚠ SIK HATA

Eksik adımın başka gruptan ya da internetten görselle kapatılması → kanıtın geçerli olmadığını açıklayın, gözetimli yeni çekim planlayın; kanıt için sisteme izinsiz güç verilmesi → durdurun, güvenlik kuralını hatırlatın.

5 Rapor

GÖSTER

Provayı oynatın; son karede “iddia → kanıt” kutusu açılınca durdurun ve her örnekte kanıtın iddiayı gerçekten doğrulayıp doğrulamadığını sorun. Ardından rapor kartındaki montaj sırası özetinin gruplara göre nasıl değiştiğini (M.2 ya da SATA, ekran kartı var ya da yok) iki grubun kartını karşılaştırarak gösterin. Öğrencilere raporlarından bir iddiayı ve kanıt numarasını okutun.

SOR

“Raporunuzda kanıt olmayan bir cümle bulursanız ne yaparsınız: siler misiniz, kanıt mı eklersiniz?”

✓ KONTROL

Rapor yedi bölümü ve ek kontrol listesini içeriyor; iddialarla kanıt numaraları eşleşiyor, ölçü birimleri (W, mm, GB, TB) doğru.

⚠ SIK HATA

Bölüm sırasının karışması ya da güç hesabının yalnız sonuç olarak yazılması → hesabın adımlarını istetin; birimlerin karıştırılması (GB/GiB, cm/mm) → H01 birim notunu hatırlatın.

6 Sunum

GÖSTER

Provayı oynatın; dördüncü karede jüri soruları belirince durdurun ve her soru için grubun hangi kanıtı başvuracağını sorun. Etkinlik 2’de ilk soruda bilerek zayıf bir cevabı seçip geri bildirim sınıfı okutun. Jüri turunda süreyi görünür tutun. Öğrencilere en güçlü savunmanın üç parçasını söyletin.

SOR

“Jüri bilmediğiniz bir şey sorarsa en dürüst ve en güçlü cevap nasıl kurulur?”

✓ KONTROL

Sunum 5 dakikayı aşmadı; her grup üyesi bir bölüm anlattı; soruların en az ikisi kanıt numarasıyla cevaplandı.

⚠ SIK HATA

Slaytı okumak ya da tüm süreyi parça listesine harcamak → süre dağılımını hatırlatın; soruya savunmacı ya da belirsiz cevap vermek → “sayı + kural + kanıt” kalıbına yönlendirin.



6. Yapım Sırası ve Kontrol Tablosu

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
İşlemci	Soket (Soket A/B) · köşe işareti	Köşe üçgeni soketteki işaretle hizalı; kol kapalı	Kanıt 2 fotoğrafı; sarı soket satırında UEFI sürümü not edilir

Parça	Yuva / Bağlantı	Doğru yön işareti	Not
Bellek	Önerilen yuvalar (kılavuz)	Çentik yuvadaki çıkıntıyla hizalı; mandallar kapalı	Çift kanal için doğru yuva çifti; UEFI ekranında toplam GB
M.2 SSD	M.2 yuvası · vida	Eğik takılıp vidayla sabitlenmiş	UEFI’de disk görünüyor (Kanıt 5)
Ekran kartı	Üst PCIe x16 · 8 pinli PCIe kablo	Yuva mandalı kapalı; kablo sayısı karttaki girişlerle aynı	Kart-ön fan payı fotoğrafta ölçülü
Güç kaynağı	24-pin anakart · 8-pin EPS · PCIe	EPS ile PCIe uçları karıştırılmamış	Kapak açılmaz; güç hesabı raporda
Kurulum	UEFI ana ekranı · Aygıt Yöneticisi	Bellek ve disk tanınıyor; sarı ünlem yok	Ekran görüntüleri Kanıt 5-6

Fotoğraflı sıra

 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
1. İki ihtiyaç görüşme formu	2. Gerekçeli parça listesi	3. Uyumluluk tablosu
 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek	 Fotoğraf eklenecek
4. Etiketli ve tarihli montaj fotoğrafı	5. Rapor kapağı ve içindekiler	6. Jüri sunumu

7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- Aynı bütçeyi iki kullanıcıya farklı dağıttığınızda hangisi daha çok ödün vermiş olur? Bunu nasıl ölçersiniz?
- Uyumluluk tablosunda hiç sarı satır olmaması her zaman en iyi öneri anlamına gelir mi?
- Güç payını %30 yerine %10 bıraksaydınız jüri hangi riski sorardı?
- Fotoğraf ile ekran görüntüsü aynı iddiayı kanıtlamak için birbirinin yerine geçebilir mi?
- Raporunuzu hiç görmemiş bir teknisyen yalnız bu belgeyle aynı sistemi toplayabilir mi? Eksik olan ne olurdu?
- Jürinin sorusuna “bilmiyorum” demek ne zaman güçlü bir cevaptır?

8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Rapor kartı açılmıyor	Bir kategori seçilmemiş, kırmızı kural var, ihtiyaç ya da bütçe karşılanmıyor	Profil satırlarına (ihtiyaç, bütçe) ve boş seçimlere baktırın; gerekçe kutusunu okutun.
İki rapor aynı profile	Profil değiştirilmeden ikinci liste kurulmuş	Profil seçicisinden farklı bir profil seçtirin; ilerleme ancak farklı profile artar.
Gerekçeler kart metninin kopyası	Öğrenci iskeleti kendi cümlesine çevirmemiş	Her gerekçeye kullanıcının işinden bir örnek eklemesini isteyin.

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Kanıt eksik ya da tarihsiz	H09-H12'de fotoğraf çekilmemiş ya da dosya adları karışmış	Gözetimli yeni çekim planlayın; dosyaları adım numarasıyla yeniden adlandırın.
Güç hesabı hatalı	Pay ters uygulanmış ya da ekran kartı unutulmuş	Tüketimi bileşen bileşen topla, sonra $\times 1,3$ adımını tahtada yaptırın.
Sunum süreyi aşılıyor	Parça listesi tek tek okunuyor	Listeyi tek slayta indirip yalnız üç kritik seçimi anlattırın.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
Rapor kartı açılmadı	Profil satırlarındaki kırmızıya dokun, gerekçeyi oku, o parçayı değiştir.
Bütçe aşıldı	Profilin önceliği düşük parçasından başlayarak bir alt seçeneğe geç.
Kopyalama çalışmadı	Rapor kartındaki metni seçip kopyala ya da dosyana elle aktar.
Bir montaj adımının kanıtı yok	Öğretmene bildir; gözetimli, fişi çekili sistemde yeni fotoğraf çek.



9. Farklılaştırma

- Hızlı bitiren için** Üçüncü bir profil için rapor kartı oluşturup üç sistemi tek tabloda karşılaştırma; sarı satırı bilerek bırakan bir “ekonomik seçenek” ile tamamen yeşil bir “güvenli seçenek” hazırlayıp jüriye ikisini birlikte sunma; teslim tarihindeki güncel fiyatları iki kaynaktan araştırıp ayrı bir ekte verme.
- Zorlanan için** Profil çiftini sizin vermeniz (ofis/okul + oyun); E-UYUMLULUK'ta önce H08'deki düzeltme etkinliğini hatırlatıp birinci profili sizinle birlikte kurma; rapor için yalnız dört bölümden (parça listesi, uyumluluk, güç, kanıt) oluşan kısa şablon kullanma; jüri provasında yalnız üç soruya odaklanma.
- Grup yönetimi** Proje yöneticisi süreyi ve teslim listesini izler; teknik sorumlu E-UYUMLULUK'u kullanır ve gerekçeleri yazar; belgeleyici kanıtları numaralandırıp raporu birleştirir; sunucu jüri sunumunu hazırlar. Rapor kartı açıldıktan sonra teknik sorumlu ile belgeleyici yer değiştirir; sunumda her üye bir bölümü anlatır.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)

- ☐ Gereksinimleri kullanıcının işinden sayıya çeviriyor, iki profil arasındaki önceliği açıklıyor.
- ☐ Kırmızı ışıktaki gerekçeyi okuyup doğru parçayı değiştiriyor; sarı satırı raporda açıklıyor.
- ☐ Güç hesabını adım adım yapıyor ve pay oranını yorumluyor.
- ☐ Kanıtları adım sırasına diziyor; her iddiaya kanıt numarası bağlıyor.
- ☐ Jüri sorusuna sayı, kural ve kanıtla cevap veriyor; rolünü üstleniyor ve rol değişimine uyuyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
İhtiyaç analizi	Tek profil ya da gereksinimler sözel ve belirsiz	İki profil var; gereksinimlerin bir kısmı sayısal	İki farklı profil; tüm gereksinimler sayısal ve bütçe puanla yazılı

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Parça listesi ve gerekçe	Liste eksik; gerekçe yok ya da “en iyisi” düzeyinde	Liste tam; gerekçelerin bir kısmı teknik değere dayanıyor	Liste tam; her gerekçe teknik değer + profil gereksinimi içeriyor, bütçe aşılmıyor
Uyumluluk tablosu	Kırmızı satır kalmış ya da kurallar eksik	Kırmızı yok; sarı satırlar açıklanmamış	Tüm kurallar var; kırmızı yok, sarılar gerekçeli, tablo simge + renkle okunuyor
Güç hesabı	Hesap yok ya da yalnız sonuç yazılmış	Toplam doğru; pay ya da konnektör denetimi eksik	Bileşen toplamı, × 1,3 payı ve PCIe konnektör sayısı doğru ve açık
Montaj ve kurulum kanıtları	Kanıt yok ya da başkasına ait görsel	Kanıtlar var; bazı adımlar ya da tarih-saat eksik	Her adımın tarihli, etiketli kanıtı var; UEFI ve Aygıt Yöneticisi görüntüleri eklenmiş
Rapor düzeni	Bölümler eksik, birimler karışık	Bölümler tam; iddia-kanıt eşleşmesi kısmi	Bölümler sıralı; her iddia kanıt numarasıyla bağlı, birimler doğru
Jüri sunumu ve savunma	Süre aşıldı; sorular cevapsız	Süreye uyuldu; cevaplar genel	5 dakika içinde; her üye konuştu, cevaplar sayı + kural + kanıt içeriyor

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	Proje raporunda bir parçanın seçim gerekçesi en iyi nasıl yazılır?	A) Profilin gereksinimine ve teknik değere dayanarak (ör. “32 GB; tasarım profili en az 32 GB istiyor”)	Gerekçe, kullanıcının ihtiyacını ve ölçülebilir teknik değeri birbirine bağlar; “yeni”, “popüler” ya da “pahalı” teknik gerekçe değildir.
2	Görseldeki uyumluluk tablosuna göre hangi yorum doğrudur?	C) Kırmızı satır için ekran kartı ya da kasa değişmeli; sarı satır raporda gerekçelendirilmeli	Kırmızı satır sistemin kurulamayacağını gösterir ve düzeltilmelidir. Sarı satır çalışır ama risklidir; ya düzeltilir ya da gerekçesi yazılır.
3	Montaj ve kurulum kanıtı olarak hangisi en güçlüdür?	B) Tarih-saatli adım fotoğrafları + UEFI’de tanınan bellek ve disk + uyarısız Aygıt Yöneticisi ekran görüntüsü	Kanıt, iddiayı başkasının doğrulayabileceği biçimde gösterir: kendi montajının tarihli fotoğrafları ve sistemin parçaları tanıdığını gösteren ekranlar.
4	Jüri üyesi Ece, Deniz’e “Neden 850 W değil de 650 W güç kaynağı seçtin?” diye sordu. En iyi savunma hangisidir?	D) “Tahmini tüketim 408 W; %30 payla 530 W gerekir. 650 W yeterli; fazlası bütçeyi ihtiyaç duyulan parçadan alırdı.”	İyi savunma hesaba ve ihtiyaca dayanır: tüketim, pay ve bütçe dengesi birlikte söylenir.

Cevap anahtarı: 1-A 2-C 3-B 4-D.

→ 11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: Jüri turunda sunan iki grubun en güçlü cevabını sınıfla paylaşın ve “Bu cevabı güçlü yapan neydi?” diye sorun. Isınmadaki oylamaya dönüp iki profilin bütçe dağılımını karşılaştırın. Ödev: Proje dosyasını rubriğe göre öz değerlendirmeye tamamlamak; eksik kanıtları öğretmen gözetiminde çekip rapora eklemek; isteğe bağlı olarak teslim tarihindeki güncel fiyatları iki kaynaktan araştırıp ayrı ekte vermek. Köprü: Sunamayan gruplar jüri oturumunda sunum yapacak; dönem sonunda en iyi raporlar okul komisyonuna örnek olarak iletilecek.

🛡️ Güvenlik

Bu ders belge ve sunum dersidir; sistemlere güç verilmez. Eksik kanıt çekimi gerekiyorsa sistem kapalı, fişi çekili ve ESD bilekliği takılıyken yapılır.

Açık kasada güç kaynağının kapağı açılmaz, ekran kartı ve soğutucu kanatlarına dokunulmaz; parçalar kenarlarından tutulur.

UEFI ya da işletim sistemi ekran görüntüsü için sistemi açmak gerekiyorsa bunu öğretmen yapar; ayarlar değiştirilmez.

Kanıt fotoğraflarında öğrenci yüzü, kişisel bilgi, parola ya da okul ağına ait bilgi görünmez; dosyalar yalnız okulun paylaşım alanında tutulur.

Fiyat araştırması yapılacaksa yalnız öğretmenin gösterdiği kaynaklar kullanılır; hesap açılmaz, kişisel bilgi girilmez, satın alma yapılmaz.

🏆 Bitirme: Çalışan sistem ve belgeleme

ÜRÜN

Proje dosyası: iki ihtiyaç formu, iki gerekçeli parça listesi, kırmızısız uyumluluk tabloları ve güç hesapları, seçime uygun montaj sırası, numaralı ve tarihli montaj/kurulum kanıtları (UEFI ve Aygıt Yöneticisi ekranları dahil), sonuç bölümü ve işaretlenmiş kontrol listesi + 5 dakikalık jüri sunumu.

Böyle sun

- Sunucu 1 dakikada iki kullanıcıyı ve gereksinimlerini tanıtır; teknik sorumlu önerilen sistemleri ve bütçe dağılımını gösterir.
- Teknik sorumlu uyumluluk tablosunu ve güç hesabını açar; sarı satırların gerekçesini söyler.
- Belgeleyici iki kanıtı (montaj fotoğrafı ve UEFI ekranı) gösterip rapordaki iddialarla eşleştirir; proje yöneticisi özet ve soru-cevabı yönetir.

📄 Referans Kaynaklar

- Bileşen, kasa ve güç kaynağı üreticilerinin teknik özellik sayfaları ve kılavuzları — soket, bellek desteği, boyut ve güç değerleri
- DON-301 H08 (E-UYUMLULUK) ve H09–H12 montaj ve kurulum dersleri — grup kanıt klasörleri
- Okulun bilişim teknolojileri laboratuvarı kullanım ve veri güvenliği yönergesi

